



Ma'lumotlarni qo'shish, ko'rish va saqlash. CRUD operatsiyalari

CRUD konsepsiyasi; INSERT bilan qo'shish, SELECT bilan o'qish (ustunlarni tanlash, WHERE, ORDER BY, LIMIT), UPDATE bilan yangilash, DELETE bilan o'chirish; WHERE'siz UPDATE/DELETE xavfi; o'quvchilar bazasi loyihasi.

2 soat · amaliy

Bu darsda nimani o'rganasiz

- **CRUD** — har qanday dasturning to'rtta asosiy amalini;
- **INSERT** — ma'lumot qo'shish;
- **SELECT** — ma'lumotni o'qish, tanlash va saralash;
- **UPDATE** — o'zgartirish va **DELETE** — o'chirish;
- Eng xavfli xato — **WHERE** siz UPDATE/DELETE — dan qanday saqlanishni;
- To'liq ishlaydigan o'quvchilar bazasini (18-loyiha).

CRUD nima?

Deyarli har qanday dastur ma'lumot bilan to'rtta amal bajaradi. Ularning bosh harflaridan **CRUD** so'zi hosil bo'lgan:

Harf	Amal	SQL	Hayotiy misol (Instagram)	HTTP (39-mavzu)
Create	Yaratish	INSERT	Yangi post joylash	POST
Read	O'qish	SELECT	Lentani ko'rish	GET
Update	Yangilash	UPDATE	Post izohini tahrirlash	PUT/PATCH

[Delete](#)[O'chirish](#)[DELETE](#)[Postni o'chirish](#)[DELETE](#)

Bu darsda 27-mavzuda yaratgan [maktab](#) bazasidagi jadvallar bilan ishlaymiz.

Create — INSERT

SQL

```
-- Bitta qator qo'shish
INSERT INTO sinflar (nomi, sinf_rahbari, xona)
VALUES ('8-A', 'Karimova Nodira', 204);

-- Bir nechta qatorni birdan
INSERT INTO sinflar (nomi, sinf_rahbari, xona) VALUES
    ('8-B', 'Rasulov Akmal', 206),
    ('8-V', 'Yusupova Malika', 210);

-- O'quvchilar (id avtomatik — SERIAL; alochi va yaratilgan — DEFAULT)
INSERT INTO oquvchilar (ism, familiya, tugilgan_sana, email, sinf_id) VALUES
    ('Ali', 'Valiyev', '2012-03-15', 'ali@mail.uz', 1),
    ('Zarina', 'Karimova', '2012-07-02', 'zarina@mail.uz', 1),
    ('Bobur', 'Toshmatov', '2011-11-20', 'bobur@mail.uz', 2),
    ('Madina', 'Ergasheva', '2012-01-09', 'madina@mail.uz', 2),
    ('Sardor', 'Qodirov', '2012-05-30', NULL, 3),
    ('Dilnoza', 'Aminova', '2011-12-12', 'dilnoza@mail.uz', 1);

-- Qo'shilgan qatorni darhol ko'rish (PostgreSQL imkoniyati)
INSERT INTO oquvchilar (ism, familiya, sinf_id)
VALUES ('Jasur', 'Rahimov', 3)
RETURNING id, ism;
```

- Ustunlar ro'yxati va qiymatlar ro'yxati **bir xil tartib va sonda** bo'lishi kerak.
- `id` ni yozmaymiz — `SERIAL` uni o'zi beradi.
- `NULL` — "qiymat yo'q" (bo'sh). Faqat `NOT NULL` bo'lmagan ustunlarga.

Baza cheklovlarni tekshiradi — quyidagilar **xato** beradi:

SQL

```
INSERT INTO oquvchilar (familiya) VALUES ('Aliyev');
-- ❌ null value in column "ism" violates not-null constraint

INSERT INTO oquvchilar (ism, familiya, email) VALUES ('Vali', 'Aliyev',
'ali@mail.uz');
-- ❌ duplicate key value violates unique constraint (email band)

INSERT INTO oquvchilar (ism, familiya, sinf_id) VALUES ('Vali', 'Aliyev', 99);
-- ❌ violates foreign key constraint (99-sinf yo'q)

INSERT INTO baholar (oquvchi_id, fan, baho) VALUES (1, 'Matematika', 7);
-- ❌ violates check constraint (baho 2..5 bo'lishi kerak)
```



Bu xatolar — **yaxshi** narsa! Baza noto'g'ri ma'lumot yozilishiga yo'l qo'ymayapti. Xato xabarini diqqat bilan o'qing — u aniq qaysi qoida buzilganini aytadi.

Read — SELECT

SQL

```
-- Barcha ustunlar va barcha qatorlar
SELECT * FROM oquvchilar;

-- Faqat kerakli ustunlar
SELECT ism, familiya, tugilgan_sana FROM oquvchilar;

-- Ustunga boshqa nom berish (AS) va hisoblangan ustun
SELECT ism || ' ' || familiya AS toliq_ism,                -- || - matnlarni
birlashtirish
        EXTRACT(YEAR FROM AGE(tugilgan_sana)) AS yoshi    -- yoshni hisoblash
FROM oquvchilar;
```

Natija

toliq_ism		yoshi
-----+-----		
Ali Valiyev		14
Zarina Karimova		14
Bobur Toshmatov		14
...		

WHERE — shart bo'yicha tanlash

SQL

```
SELECT * FROM oquvchilar WHERE sinf_id = 1;           -- 8-A
o'quvchilari
SELECT * FROM oquvchilar WHERE ism = 'Bobur';
SELECT * FROM oquvchilar WHERE tugilgan_sana < '2012-01-01'; -- 2012-yildan
oldin tug'ilganlar
SELECT * FROM oquvchilar WHERE email IS NULL;         -- emaili
yo'qlar (= NULL emas!)
SELECT * FROM oquvchilar WHERE sinf_id = 1 AND alochi = TRUE; -- VA
SELECT * FROM oquvchilar WHERE sinf_id = 2 OR sinf_id = 3;  -- YOKI
```

Batafsil filtrlash (`LIKE` , `IN` , `BETWEEN`) — 30-mavzuda.

ORDER BY va LIMIT

SQL

```
SELECT ism, familiya FROM oquvchilar ORDER BY familiya;           -- A
dan Z gacha
SELECT ism, tugilgan_sana FROM oquvchilar ORDER BY tugilgan_sana DESC; -- eng
yoshi birinchi
SELECT ism FROM oquvchilar ORDER BY sinf_id, familiya;           --
avval sinf, keyin familiya
SELECT * FROM oquvchilar ORDER BY id LIMIT 3;                     -- faqat
birinchi 3 tasi
SELECT * FROM oquvchilar ORDER BY id LIMIT 3 OFFSET 3;           --
keyingi 3 tasi (2-sahifa)
```



SELECT qismlari tartibi

SELECT ustunlar → FROM jadval → WHERE shart → ORDER BY saralash → LIMIT son. Tartib qat'iy: WHERE ni ORDER BY dan keyin yozib bo'lmaydi.

Update — UPDATE

SQL

```
-- Bitta o'quvchining emailini o'zgartirish
UPDATE oquvchilar
SET email = 'sardor@mail.uz'
WHERE id = 5;

-- Bir nechta ustunni birdan
UPDATE oquvchilar
SET alochi = TRUE, telefon = '+998901234567'
WHERE id = 2;

-- Hisob bilan: 8-A sinfi boshqa xonaga ko'chdi
UPDATE sinflar SET xona = xona + 100 WHERE nomi = '8-A';

-- O'zgargan qatorni ko'rish
UPDATE oquvchilar SET sinf_id = 2 WHERE id = 6 RETURNING *;
```

Delete — DELETE

SQL

```
DELETE FROM oquvchilar WHERE id = 7;

DELETE FROM baholar WHERE sana < '2025-09-01'; -- eski baholarni tozalash
```

🚫 ⚠️ ENG XAVFLI XATO: WHERE'ni unutish

SQL

```
UPDATE oquvchilar SET sinf_id = 1;      -- 😱 BARCHA o'quvchilar 8-A
ga ko'chdi!
DELETE FROM oquvchilar;                 -- 😱 BARCHA o'quvchilar
o'chdi!
```

Baza "Ishonchingiz komilmi?" deb so'ramaydi. **Xavfsizlik qoidasi:** UPDATE yoki DELETE yozishdan oldin, xuddi shu `WHERE` bilan **avval SELECT** qiling va qaysi qatorlar o'zgarishini ko'ring:

SQL

```
SELECT * FROM baholar WHERE sana < '2025-09-01';  -- 1) avval
ko'ramiz: 12 qator
DELETE FROM baholar WHERE sana < '2025-09-01';    -- 2) keyin
o'chiramiz
```

Tranzaksiya — "hammasi yoki hech biri"

Ba'zan bir nechta o'zgarish faqat **birgalikda** ma'noga ega. Masalan, o'quvchini boshqa sinfga ko'chirish va bu haqda yozuv qoldirish:

SQL

```
BEGIN;                                     -- tranzaksiya boshlandi
UPDATE oquvchilar SET sinf_id = 3 WHERE id = 1;
INSERT INTO baholar (oquvchi_id, fan, baho) VALUES (1, 'Matematika', 5);
COMMIT;                                    -- hammasini saqlash
-- Xato bo'lsa: ROLLBACK; - barcha o'zgarishlar bekor qilinadi
```



O'xshatish: pul o'tkazmasi

Do'stingizga 50 000 so'm o'tkazyapsiz: sizning hisobingizdan yechiladi VA do'stingiznikiga tushadi. Agar birinchisi bajarilib, ikkinchisida elektr o'chsa — pul "yo'qolib" qoladi. Tranzaksiya ikkalasi birga bajarilishini yoki ikkalasi ham bekor qilinishini kafolatlaydi.

Amaliy mashg'ulot: o'quvchilar bazasi (18-loyiha)

1 Yuqoridagi `INSERT` lar bilan sinflar va o'quvchilarni qo'shing. O'z sinfdoshlaringizdan yana 5 tasini qo'shing.

2 **Baholar** jadvaliga kamida 20 ta baho qo'shing:

SQL

```
INSERT INTO baholar (oquvchi_id, fan, baho, sana) VALUES
  (1, 'Matematika', 5, '2026-09-10'), (1, 'Informatika', 5, '2026-09-11'),
  (1, 'O'na tili', 4, '2026-09-12'), (2, 'Matematika', 5, '2026-09-10'),
  (2, 'Informatika', 4, '2026-09-11'), (3, 'Matematika', 3, '2026-09-10'),
  (3, 'Informatika', 4, '2026-09-11'), (4, 'Matematika', 5, '2026-09-10'),
  (4, 'O'na tili', 5, '2026-09-12'), (5, 'Informatika', 2, '2026-09-11'),
  (6, 'Matematika', 4, '2026-09-10'), (6, 'Informatika', 5, '2026-09-11');
```

3 Quyidagi so'rovlarni yozing:

1. Barcha o'quvchilarning to'liq ismi, familiya bo'yicha tartiblangan.
2. 2-sinf (sinf_id = 2) o'quvchilari.
3. Eng yoshi katta 3 nafar o'quvchi.
4. Emaili kiritilmagan o'quvchilar.
5. Informatikadan 5 olgan baholar.

4 Sardorning (id=5) emailini qo'shing; Zarinani a'lochi deb belgilang.

5 Bitta o'quvchini o'chiring (avval SELECT bilan tekshirib!). Uning baholari ham o'chdimi? Nima uchun? (`ON DELETE CASCADE`)

▼ 3-topshiriq javoblari

SQL

```
SELECT ism || ' ' || familiya AS toliq_ism FROM oquvchilar ORDER BY  
familiya;  
SELECT * FROM oquvchilar WHERE sinf_id = 2;  
SELECT ism, familiya, tugilgan_sana FROM oquvchilar ORDER BY tugilgan_sana  
LIMIT 3;  
SELECT ism, familiya FROM oquvchilar WHERE email IS NULL;  
SELECT * FROM baholar WHERE fan = 'Informatika' AND baho = 5;
```

Ko'p uchraydigan xatolar

- ❌ `WHERE email = NULL` — hech narsa qaytarmaydi. NULL bilan taqqoslash: `IS NULL` / `IS NOT NULL`.
- ❌ Matn qiymatini qo'shtirnoqsiz yozish: `WHERE ism = Ali` — `column "ali" does not exist`.
- ❌ `INSERT` da ustunlar va qiymatlar soni mos emas: `INSERT has more expressions than target columns`.
- ❌ `WHERE` siz `UPDATE/DELETE`. Avval `SELECT`!

O'zingizni tekshiring

? CRUD'dagi "R" qaysi SQL buyrug'iga mos keladi?

- A. `INSERT`
- B. `SELECT`
- C. `UPDATE`
- D. `REMOVE`

? **DELETE FROM oquvchilar; nima qiladi?**

- A. Faqat birinchi qatorni o'chiradi
- B. Jadvalni o'chiradi
- C. Xato beradi
- D. Jadvaldagi BARCHA qatorlarni o'chiradi

? **Emaili kiritilmagan o'quvchilarni topuvchi to'g'ri shart?**

- A. `WHERE email IS NULL`
- B. `WHERE email = NULL`
- C. `WHERE email = ''`
- D. `WHERE NOT email`

? **Natijani kamayish tartibida saralash uchun?**

- A. `ORDER BY ... ASC`
- B. `SORT BY ... DOWN`
- C. `ORDER BY ... DESC`
- D. `ORDER DESC BY ...`

? **Faqat birinchi 5 ta natijani olish uchun?**

- A. `TOP 5`
- B. `LIMIT 5`
- C. `FIRST 5`
- D. `COUNT 5`

? Bir nechta o'zgarishni "hammasi yoki hech biri" tarzida bajarish nima deyiladi?

- A. Indeks
- B. JOIN
- C. Cheklov
- D. Tranzaksiya



Uyga vazifa

1. 27-mavzudagi `dokon` bazasini to'ldiring: 3 toifa, 15 mahsulot, 5 mijoz.
2. So'rovlar: eng qimmat 5 mahsulot; omborda tugagan (`soni = 0`) mahsulotlar; narxi 50 000 dan arzon mahsulotlar alifbo tartibida.
3. Barcha "Kanselyariya" toifasidagi mahsulotlar narxini 10% oshiring (`SET narx = narx * 1.1`) — avval SELECT bilan tekshiring!



Yodda tuting

- CRUD: Create (`INSERT`), Read (`SELECT`), Update (`UPDATE`), Delete (`DELETE`).
- `INSERT INTO t (a, b) VALUES (1, 'x');`
- `SELECT ustunlar FROM t WHERE shart ORDER BY u DESC LIMIT n;`
- `UPDATE t SET a = 1 WHERE id = 5;` / `DELETE FROM t WHERE id = 5;` — **WHERE'ni unutmang, avval SELECT!**
- `IS NULL` ; tranzaksiya — `BEGIN ... COMMIT / ROLLBACK` .

☐ Darsni o'qib bo'ldim

Test javoblari

1. CRUD'dagi "R" qaysi SQL buyrug'iga mos keladi? — **B) SELECT**
2. DELETE FROM oquvchilar; nima qiladi? — **D) Jadvaldagi BARCHA qatorlarni o'chiradi**
3. Emaili kiritilmagan o'quvchilarni topuvchi to'g'ri shart? — **A) WHERE email IS NULL**
4. Natijani kamayish tartibida saralash uchun? — **C) ORDER BY ... DESC**
5. Faqat birinchi 5 ta natijani olish uchun? — **B) LIMIT 5**
6. Bir nechta o'zgarishni "hammasi yoki hech biri" tarzida bajarish nima deyiladi? — **D) Tranzaksiya**